

Pourcentages et taux d'évolution.

I/ Proportionnalité

Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre appelé **coefficient de proportionnalité**.

► Exemple 1

Anna achète pour 1,50 € de bonbons à la boulangerie.

Chaque bonbon coute 0,15 €.

$$\text{prix à payer} = \\ \text{nombre de bonbons achetés} \times 0,15$$

Le prix à payer est proportionnel au nombre de bonbons achetés, avec **0,15** pour coefficient de proportionnalité.

Avec 1,50 €, Anna peut acheter 10 bonbons :

$$1,50 = 10 \times 0,15.$$

► Exemple 2

À la boulangerie, Isham lit :

Prix d'une baguette : 0,85 €

Pour 3 baguettes achetées,
la 4^e est offerte.

Le prix de 3 baguettes est le même que le prix de 4 baguettes.

Le prix à payer n'est pas proportionnel au nombre de baguettes achetées.

I/ Proportionnalité (intro)

- Tableau de propo

Définition

Dans un tableau représentant deux grandeurs, si les valeurs de la première grandeur sont proportionnelles aux valeurs de la seconde, ce tableau est appelé **tableau de proportionnalité**.

► Exemple 1

On a relevé dans le tableau ci-dessous la consommation, en fonction du temps, d'un robinet mal fermé.

Temps écoulé (en jours)	1	7	365
Quantité d'eau (en L)	0,432	3,024	157,68



× 0,432

I/ Proportionnalité

- Exemple en 3ème

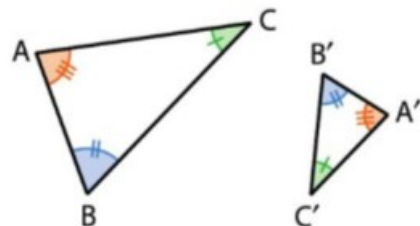
Définition

Deux triangles sont **semblables** lorsque leurs angles sont deux à deux de même mesure.

Exemple

$$\widehat{A} = \widehat{A'}, \widehat{B} = \widehat{B'} \text{ et } \widehat{C} = \widehat{C'}$$

Donc les triangles ABC et A'B'C' sont semblables.



Propriété

Si deux triangles sont semblables, alors :

- les longueurs des côtés opposés aux angles de même mesure sont proportionnelles ;
- l'un est un agrandissement de l'autre.

► Exemple

→ **Activité 4** p. 223

I/ Proportionnalité

- Ex : homothéties 3eme

Propriétés

- Une figure et son image par une homothétie ont la même forme.
L'homothétie conserve les alignements et les mesures des angles.
- Par une homothétie de rapport $k > 0$, les longueurs sont multipliées par k et les aires par k^2 .

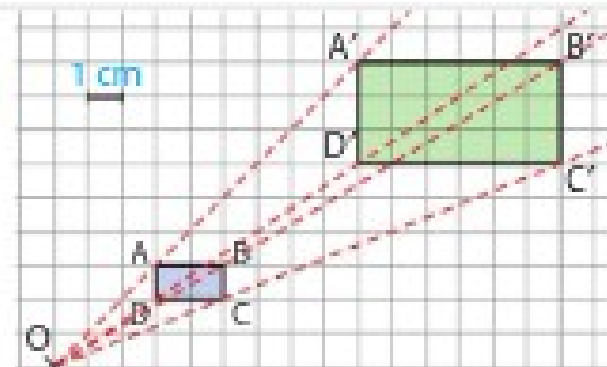
Exemple

Le rectangle $A'B'C'D'$ est l'image du rectangle $ABCD$ par l'homothétie de centre O et de rapport $k = 3$.

$AB = 2 \text{ cm}$ donc $A'B' = 3 \times AB = 6 \text{ cm}$.

$$\mathcal{A}_{ABCD} = 2 \text{ cm}^2$$

$$\text{donc } \mathcal{A}_{A'B'C'D'} = 3^2 \times \mathcal{A}_{ABCD} = 9 \times 2 \text{ cm}^2 = 18 \text{ cm}^2.$$



II/a) Pourcentages

- Def : proportion par rapport 100 (6ème)

Définition

Un **pourcentage** est une proportion par rapport à 100. Il traduit une situation de proportionnalité.

Exemple

L'eau de la mer Méditerranée contient 4 % de sel. Cela signifie que :

- 100 g d'eau contiennent 4 g de sel ;
- la proportion de sel dans l'eau est égale à $\frac{4}{100}$;
- la **masse de sel** et la **masse d'eau** sont proportionnelles, avec pour coefficient de proportionnalité $\frac{4}{100}$ soit 0,04.

Masse d'eau (en g)	100
Masse de sel (en g)	4



II/ Pourcentages

- Appliquer taux / coefficient

Propriété

Pour calculer t % d'une quantité, on multiplie cette quantité par $\frac{t}{100}$.

Exemple

Quelle est la **masse de sel** contenue dans **680 g d'eau** de la mer Méditerranée ?

On doit calculer **4 %** de **680 g** :

$$680 \times \frac{4}{100} = 680 \times 0,04 = 27,2.$$

Dans **680 g d'eau**, il y a **27,2 g de sel**.

Masse d'eau (en g)	100	680
Masse de sel (en g)	4	?



× 0,04

II/ Proportions

- Calculs : règle trois.

Propriété

Dans une situation de proportionnalité, on peut utiliser la règle de trois ou l'égalité des produits en croix.

Les nombres a , b et c étant connus (a non nul), on a :

a	c
b	x



Egalité des produits en croix :

$$a \times x = b \times c$$

Règle de trois :

$$x = \frac{b \times c}{a}$$

II/ Proportions

Propriété

t désigne un nombre positif.

- Augmenter une quantité de t % revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
- Réduire une quantité de t % revient à la multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.



Remarque

Si une quantité augmente de 10 % puis diminue de 10 %, elle n'est pas égale à sa valeur de départ.

Exemple

Un pantalon est vendu 20 €.

S'il augmente de 10 %, son nouveau prix est : $20 \text{ €} \times (1 + \frac{10}{100}) = 20 \text{ €} \times 1,1 = 22 \text{ €}$.

S'il diminue ensuite de 10 %, le prix final est : $22 \text{ €} \times (1 - \frac{10}{100}) = 22 \text{ €} \times 0,9 = 19,80 \text{ €}$.

Cela s'explique par le fait que l'on a d'abord ajouté 10 % de 20 €, mais que l'on a ensuite retranché 10 % de 22 €.

II/ Proportions

- Proportion d'une proportion, composition. (2nd)

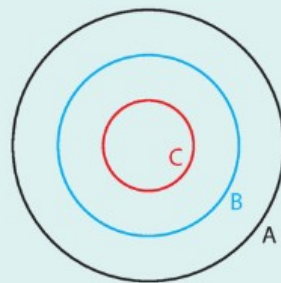
Propriété Proportions d'ensembles emboîtés

On considère trois ensembles A, B et C emboîtés tels que $C \subset B \subset A$.

On note p la proportion de la population de B dans la population de A.

On note p' la proportion de la population de C dans la population de B.

Alors la proportion de la population de C dans la population A est égale à $p \times p'$.



Exemple

La moitié des pages d'un magazine est constituée de publicités.

Parmi celles-ci, 25 % sont consacrées à la mode.

Ici, A est l'ensemble des pages du magazine, B est l'ensemble des pages de publicités et C est l'ensemble des pages de publicités consacrées à la mode.

La proportion des pages de publicités de mode parmi toutes les pages du magazine est donc de :

$$\frac{1}{2} \times \frac{25}{100} = 0,125, \text{ soit } 12,5 \%$$

II/ Proportions

- Application aux proba conditionnelles en 1ère

Exercice résolu 2 Calculer des probabilités conditionnelles à partir d'un tableau de fréquences

Le tableau ci-dessous donne la répartition des participants à un stage de survie en Aquitaine, en fonction de leur sexe et de leur département d'origine.

	Homme	Femme	Total
Gironde	18	50	68
Landes	11	21	32
Total	29	71	100

On prend au hasard la fiche d'inscription d'un stagiaire.

- 1 Quelle est la probabilité que ce soit un homme ?
- 2 Quelle est la probabilité que ce soit un homme originaire des Landes ?
- 3 Quelle est la probabilité qu'il soit originaire des Landes sachant que c'est un homme ?

✓ Solution commentée

On note H l'évènement « La fiche est celle d'un homme » et L l'évènement « La fiche est celle d'un Landais ».

- 1 D'après le tableau, 29 hommes participent à ce stage. On a donc $P(H) = \frac{29}{100} = 0,29$.
- 2 D'après le tableau, 11 stagiaires viennent des Landes et sont des hommes, donc $P(H \cap L) = \frac{11}{100} = 0,11$.
- 3 1^{re} méthode : on applique la formule $P_H(L) = \frac{P(H \cap L)}{P(H)} = \frac{0,11}{0,29} = \frac{11}{29}$.

2^e méthode : on lit directement dans le tableau que parmi les 29 hommes, il y a 11 Landais, ce qui donne

$$P_H(L) = \frac{11}{29}.$$

II/ Proportions

En 2nd

Définitions Variations absolue et relative

On suppose qu'une quantité passe d'une valeur de départ V_D à une valeur d'arrivée V_A .

La **variation absolue** est $V_A - V_D$.

La **variation relative**, ou taux d'évolution, est $\frac{V_A - V_D}{V_D}$.

Ainsi, la variation relative indique ce que représente la variation absolue par rapport à la valeur de départ.

● Exemple

La population d'une ville passe de 55 000 à 74 250 habitants.

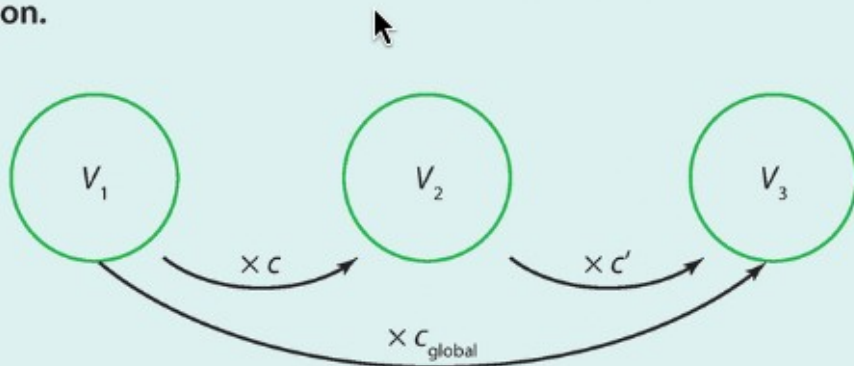
La variation absolue de cette population est de $74\,250 - 55\,000 = 19\,250$.

La variation relative est de $\frac{74\,250 - 55\,000}{55\,000} = \frac{7}{20} = 0,35$ soit 35 %.

II/ Proportions

Définition Évolutions successives

Lorsque l'on a une évolution d'une valeur V_1 à une valeur V_2 suivie d'une autre évolution de la valeur V_2 à une valeur V_3 , le taux d'évolution global associé à ces deux évolutions est le taux d'évolution entre V_1 et V_3 . Son coefficient multiplicateur est appelé coefficient multiplicateur global et est égal à $c \times c'$ où c (respectivement c') est le coefficient multiplicateur de la première (respectivement de la seconde) évolution.



● Exemple

Le nombre d'abonnés d'un journal en ligne augmente de 30 % avant de baisser de 10 %. Il est donc multiplié par 1,3 puis par 0,9. Alors $c_{\text{global}} = 1,3 \times 0,9 = 1,17$; cela correspond à un taux de $1,17 - 1 = 0,17$.

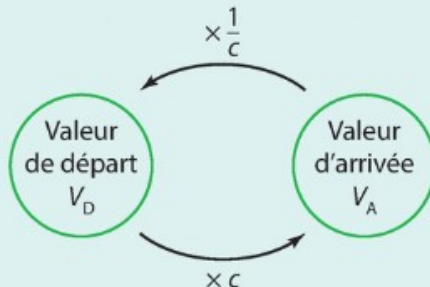
Le taux d'évolution global est donc $t_{\text{global}} = 1,17 - 1 = 0,17$ soit 17 %.

II/ Proportions

En 2nd

Définition Évolution réciproque

Lorsqu'on a une évolution d'une valeur V_D à une valeur V_A , le taux réciproque est le taux permettant de revenir de V_A à V_D . Son coefficient multiplicateur est appelé coefficient multiplicateur réciproque et est égal à $\frac{1}{c}$ où c est le coefficient multiplicateur de l'évolution de départ.



Exemple

Un prix augmente de 25 % : il a donc été multiplié par $1 + \frac{25}{100} = 1,25$.

Le coefficient multiplicateur réciproque qui permettrait de revenir au prix de départ est de :

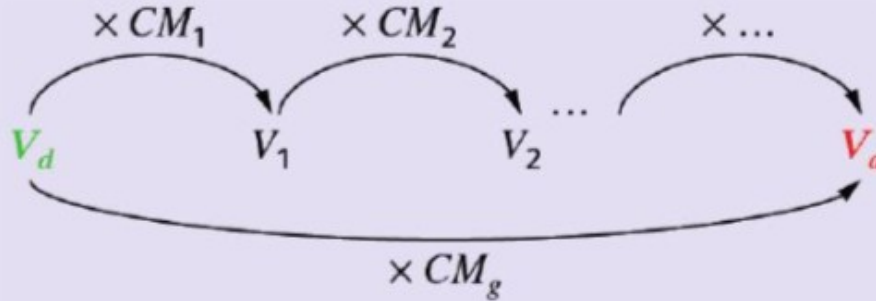
$$\frac{1}{1,25} = 0,8.$$

Or $0,8 - 1 = -0,2$ ce qui correspond donc à une baisse de 20 %.

II/ Proportions

Propriété

Une valeur de départ V_d subit plusieurs évolutions successives : t_1 % de coefficient multiplicateur CM_1 , suivie de t_2 % suivie de ...



Le coefficient **multiplicateur global** est le produit des coefficients multiplicateurs intermédiaires. On a $CM_g = CM_1 \times CM_2 \times \dots$

Le **taux d'évolution global** est donc égal à : $t_g = CM_g - 1$.

Lien avec moyenne géométrique : Taux d'évolution moyen.

III/ Applications

72 Croissance du PIB

Un chef d'état souhaiterait que la croissance du PIB de son pays atteigne 2 % sur l'année.

Les études comptables montrent que le PIB a augmenté de 0,5 % au premier trimestre, diminué de 0,2 % au deuxième trimestre puis augmenté de 1,1 % au troisième trimestre.

Quelle doit être l'évolution minimale au cours du dernier trimestre de l'année pour que le chef d'état atteigne ses objectifs ? Arrondir le résultat à 0,1 % près.

III/ Applications

- TVA

III/ Applications

- Indices loyers

III/ Applications

76 Extinction ?

On comptait environ 20 000 lions en Afrique en 2015. Une estimation réalisée par des chercheurs indique que cette population baisserait de 3 % chaque année.



1. Quelle était cette population en 2016 selon cette estimation ?
2. On suppose que la population de lions baisse de 3 % chaque année. On note $U(0)$ la population de lions en Afrique en 2015, $U(1)$ la population en 2016, et plus généralement $U(n)$ la population l'année 2015 + n . Ainsi, $U(0) = 20\,000$ et $U(1) = 19\,400$.

- a) Donner une interprétation concrète de $U(2)$ et en donner sa valeur.
 - b) Déterminer $U(5)$.
 - c) Déterminer au bout de combien d'années le nombre de lions sera inférieur à 15 000.
 - d) Une autre étude, datant de 2015, prévoyait une division par deux du nombre de lions en 20 ans. Cette étude est-elle encore plus pessimiste sur l'évolution du nombre de lions ?
3. a) Déterminer une expression de $U(n)$ en fonction de n .
b) Déterminer en quelle année cette espèce s'éteindrait, selon ce modèle.

III/ Applications

- Constante e : limites taux interet composés

III/ Applications

- Proba conditionnelles et proportion d'une proportion (avec tableau) ?